

Modelagem e Análise de Arranjos de Sensores: Geometrias, Vetor Diretor e Beampattern para Processamento Espacial de Sinais

Grupo de Trabalho¹

¹Departamento de Engenharia Elétrica/Computação – Disciplina de Processamento de Sinais I
Prof. Rafael S. Chaves

Resumo—Este artigo apresenta a modelagem e a análise comparativa de quatro geometrias de arranjos de sensores – Linear Uniforme (ULA), Circular Uniforme (UCA), Planar Uniforme (UPA) e Cilíndrico Uniforme – no contexto do processamento espacial de sinais. A partir da formulação geral do vetor diretor (*steering vector*) e do fator de arranjo, foram implementadas funções de geração de geometria, cálculo do vetor diretor e do *beampattern* normalizado em decibéis, utilizando pesos uniformes como caso de referência. Os resultados mostram que o arranjo ULA ($M = 8$, $d = \lambda/2$) apresenta o menor nível de lóbulo secundário (NLS ≈ -13 dB), porém cobertura angular restrita a um semiplano; o UCA ($M = 8$ e $M = 12$, $R = \lambda$) oferece cobertura azimutal completa de 360° ao custo de um NLS substancialmente mais alto (≈ -5 a -8 dB); o UPA (4×4 , $d_x = d_y = \lambda/2$) permite direcionamento bidimensional do feixe com NLS próximo de -13 dB em ambos os planos; e o arranjo cilíndrico ($M_c = 16$, $N_z = 4$) combina cobertura azimutal completa com seletividade em elevação, à custa de maior complexidade computacional e lóbulos secundários residuais nas bordas do feixe. Discute-se ainda a relação física entre o *beampattern*, o ganho espacial e a potência recebida em um enlace direcional, explicando por que o desalinhamento angular entre transmissor e receptor degrada a recepção segundo a forma do diagrama de radiação obtido.

Palavras-chave—arranjos de sensores; processamento espacial de sinais; vetor diretor; *beamforming*; *beampattern*; direção de chegada.

I. INTRODUÇÃO

O processamento espacial de sinais por meio de arranjos de sensores constitui um dos pilares de sistemas modernos de radar, sonar, comunicações sem fio e acústica de arranjos. Ao contrário do processamento temporal clássico, que explora a estrutura do sinal no tempo, o processamento espacial explora a disposição geométrica de múltiplos sensores para discriminar sinais provenientes de diferentes direções no espaço [1, 2]. Essa capacidade é obtida por meio da combinação ponderada dos sinais captados por cada sensor – o chamado *beamforming* –, que permite reforçar sinais oriundos de uma direção de interesse e atenuar interferências e ruído provenientes de outras direções [3].

A geometria do arranjo (linear, circular, planar ou cilíndrica) determina diretamente as propriedades do diagrama de radiação espacial, conhecido como *beampattern*: a largura do lóbulo principal, o nível dos lóbulos secundários e a cobertura angular disponível [4]. Compreender essas relações é essencial em aplicações que vão desde radares de varredura eletrônica e sonares passivos até sistemas de *Massive MIMO* em redes móveis de quinta e sexta geração, nos quais arranjos com dezenas ou centenas de elementos são utilizados para formar feixes altamente diretivos e aumentar a eficiência espectral [5, 6].

Este trabalho tem como objetivo modelar, implementar e analisar comparativamente quatro geometrias clássicas de arranjos de sensores – ULA, UCA, UPA e arranjo cilíndrico –, calculando o vetor diretor e o *beampattern* de cada configuração a partir de uma formulação matemática unificada, e relacionando os resultados obtidos com os conceitos de diretividade, largura de feixe, nível de lóbulo secundário e potência recebida em um enlace de transmissão direcional. O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II revisa os fundamentos teóricos de arranjos de sensores e processamento espacial; a Seção III de-

screve a formulação matemática e a metodologia computacional adotadas; a Seção IV apresenta os resultados obtidos para cada geometria; a Seção V discute criticamente os resultados; e a Seção VI apresenta as conclusões do trabalho.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Arranjos de Sensores

Um arranjo de sensores é um conjunto de M elementos sensíveis (antenas, hidrofones ou microfones) dispostos em posições conhecidas no espaço, cujos sinais são processados conjuntamente para extrair informação espacial sobre as fontes incidentes [1]. A geometria de disposição dos elementos – linear, circular, planar ou volumétrica – define o espaço de diagramas de radiação que o arranjo é capaz de sintetizar, bem como sua resolução angular e suas ambiguidades.

B. Processamento Espacial de Sinais

O processamento espacial de sinais trata da exploração da informação contida na fase relativa com que uma onda incide sobre os diferentes elementos de um arranjo. Como os sensores estão separados espacialmente, uma onda plana proveniente de uma direção não normal ao arranjo atinge cada elemento em instantes ligeiramente diferentes, introduzindo defasagens que codificam a direção de chegada do sinal [2]. Esse princípio é a base tanto da formação de feixe (*beamforming*) quanto da estimação de direção de chegada (DoA).

C. Vetor Diretor (*Steering Vector*)

O vetor diretor $a(\theta, \phi)$ descreve, para uma dada direção de incidência (θ, ϕ) , as defasagens relativas sofridas pelo sinal em cada um dos M elementos do arranjo em relação a uma referência comum, em função das posições físicas dos sensores e do comprimento de onda do sinal [1]. Ele constitui o elo entre a ge-

ometria física do arranjo e o domínio angular, sendo o elemento central tanto do *beamforming* convencional quanto dos algoritmos de estimação de DoA, como MUSIC e ESPRIT [2].

D. Beamforming

Beamforming é a técnica de combinação linear ponderada dos sinais recebidos (ou transmitidos) pelos elementos de um arranjo, de modo a sintetizar um diagrama de radiação com ganho elevado em uma direção de interesse e atenuação nas demais direções [3]. O *beamformer* convencional, também chamado *Delay-and-Sum*, utiliza pesos de módulo unitário e fase ajustada para compensar exatamente as defasagens impostas pelo vetor diretor na direção de apontamento desejada, realizando um casamento de fase que maximiza a soma coerente do sinal de interesse.

E. Beampattern

O *beampattern* (ou diagrama de radiação espacial) representa a resposta em magnitude do arranjo em função da direção de observação, normalizada pelo valor máximo. Suas principais figuras de mérito são: (i) o **lóbulo principal**, região de máxima resposta em torno da direção de apontamento; (ii) os **lóbulos secundários**, máximos locais de menor amplitude que representam vazamento de energia para outras direções; (iii) a **largura de feixe** (geralmente medida a -3 dB, *Half-Power Beamwidth* – HPBW), que define a resolução angular do arranjo; e (iv) o **nível de lóbulo secundário** (NLS), métrica de quanto os lóbulos secundários ficam abaixo do lóbulo principal, relevante para a rejeição de interferência [4].

F. Direção de Chegada (Direction of Arrival – DoA)

A estimação de direção de chegada consiste em inferir, a partir dos sinais recebidos pelo arranjo, a direção angular de uma ou mais fontes emisoras. Tecnicamente, é o problema inverso ao do *beamforming*: em vez de sintetizar um diagrama de radiação para uma direção conhecida, busca-se identificar a direção a partir do diagrama de resposta observado, explorando o mesmo modelo de vetor diretor [2].

G. Aplicações

Arranjos de sensores e técnicas de processamento espacial são empregados em radares de varredura eletrônica (*phased array*), sonares ativos e passivos para localização de alvos submarinos, sistemas de comunicação sem fio com antenas inteligentes (*smart antennas*) para mitigação de interferência e aumento de capacidade, arranjos de microfones para captação acústica direcional e cancelamento de ruído, e sistemas de *Massive MIMO*, nos quais estações-base equipadas com dezenas a centenas de antenas utilizam *beamforming* para multiplexação espacial de múltiplos usuários e ganho de *array* elevado [5, 6, 7].

III. METODOLOGIA

A. Formulação Matemática

Considere um arranjo formado por M sensores posicionados em coordenadas tridimensionais

$$r_m = [x_m \ y_m \ z_m]^T, \quad m \in \mathcal{M} = \{1, \dots, M\}. \quad (1)$$

Uma onda plana incide a partir da direção definida pelos ângulos de azimute ϕ e elevação θ , com vetor unitário de propagação

$$u = [\cos \theta \cos \phi \quad \cos \theta \sin \phi \quad \sin \theta]^T, \quad (2)$$

e número de onda $k = 2\pi/\lambda$, onde λ é o comprimento de onda do sinal. O vetor diretor é dado por

$$a(\theta, \phi) = [e^{-jkr_1^T u} \quad e^{-jkr_2^T u} \quad \dots \quad e^{-jkr_M^T u}]^T. \quad (3)$$

Definindo o vetor de pesos complexos do *beamformer* $w = [w_1 \ \dots \ w_M]^T$, o fator de arranjo é calculado como

$$AF(\theta, \phi) = w^H a(\theta, \phi), \quad (4)$$

e o *beampattern* normalizado é definido por

$$B(\theta, \phi) = \frac{|AF(\theta, \phi)|}{\max_{\theta, \phi} |AF(\theta, \phi)|}, \quad (5)$$

ou, em decibéis,

$$B_{dB}(\theta, \phi) = 20 \log_{10} (B(\theta, \phi)). \quad (6)$$

Para as análises deste artigo foram empregados pesos uniformes, $w = [1 \ 1 \ \dots \ 1]^T$, de modo que o *beamformer* se reduz ao caso *Delay-and-Sum* convencional apontado para o *broadside* do arranjo (referência de fase comum).

B. Geração das Geometrias

Foram implementadas funções para gerar as coordenadas tridimensionais de cada arranjo: `generate_ula(M, d)` para o arranjo linear uniforme, com elementos dispostos ao longo do eixo x espaçados de d ; `generate_uca(M, R)` para o arranjo circular uniforme, com elementos dispostos sobre uma circunferência de raio R no plano xy ; `generate_upa(Mx, My, dx, dy)` para o arranjo planar uniforme, com elementos dispostos em grade retangular no plano xy ; e `generate_ucya(Mc, Nz, R, dz)` para o arranjo cilíndrico uniforme, formado por N_z anéis circulares de M_c elementos cada, espaçados verticalmente de d_z ao longo do eixo z . A partir das posições geradas, as funções `steering_vector` e `beampattern` implementam diretamente as Eqs. (3)–(6).

C. Parâmetros de Simulação

A Tabela 1 resume os parâmetros adotados para cada geometria nas simulações cujos resultados são apresentados na Seção IV. Em todos os casos o comprimento de onda λ foi tomado como referência unitária, de modo que o espaçamento $d = \lambda/2$ corresponde ao valor clássico que evita o surgimento de lóbulos de grade (*grating lobes*) em arranjos lineares e planares.

D. Cálculo do Beampattern e Beamformer

O ganho de cada arranjo foi calculado em uma grade de ângulos de azimute e elevação, normalizado pelo valor máximo conforme a Eq. (5) e expresso em dB conforme a Eq. (6). Para cada geometria foram gerados: (i) uma visualização tridimensional de superfície do *beampattern* em escala linear; (ii)

TABELA 1: Parâmetros de simulação adotados para cada geometria.

Arranjo	Parâmetros	Varredura
ULA	$M = 8, d = \lambda/2$	$-90^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$
UCA	$M \in \{8, 12\}, R = \lambda$	$0^\circ \leq \phi < 360^\circ$
UPA	$4 \times 4, d_x = d_y = \lambda/2$	$\theta, \phi \in [-90^\circ, 90^\circ]$
Cilíndrico	$M_c = 16, N_z = 4, R = \lambda, d_z = \lambda/2$	$\theta, \phi \in [-90^\circ, 90^\circ]$

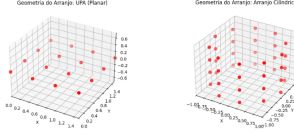


Fig. 1: Geometria tridimensional dos elementos: arranjo UPA (planar, esquerda) e arranjo cilíndrico (direita). Eixos X, Y, Z em múltiplos de λ .

um mapa de calor (*heatmap*) do ganho em dB em função do azimuth e da elevação; e (iii) um corte angular (em coordenadas polares ou cartesianas) evidenciando o lóbulo principal, os lóbulos secundários e a largura de feixe. Adicionalmente, implementou-se um *beamformer* convencional *Delay-and-Sum* $y = \text{beamformer}(x, \text{posições}, \theta_T, \lambda)$, que aplica os pesos de casamento de fase associados a uma direção de apontamento θ_T sobre os sinais recebidos x pelos sensores, sendo a base conceitual para a análise de transmissão direcional discutida na Seção V.

IV. RESULTADOS

A. Geometria dos Arranjos

A Fig. 1 mostra a disposição espacial dos elementos dos arranjos UPA (planar, grade retangular no plano xy) e cilíndrico (anéis circulares empilhados ao longo de z), enquanto a Fig. 2 mostra as geometrias ULA (elementos colineares ao longo de x) e UCA (elementos sobre uma circunferência no plano xy). Essas figuras confirmam visualmente que as funções de geração de geometria reproduzem corretamente as posições esperadas para cada configuração: espaçamento uniforme $d = \lambda/2$ no caso linear e planar, e disposição equiangular sobre o círculo de raio $R = \lambda$ nos casos circular e cilíndrico.

B. Arranjo Linear Uniforme (ULA)

A Fig. 3 apresenta a superfície tridimensional do *beampattern* do ULA com $M = 8$ elementos e $d = \lambda/2$, em magnitude linear normalizada. Observa-se um único lóbulo principal alongado ao longo do eixo perpendicular ao arranjo, característico da simetria de revolução em torno do eixo do arranjo linear – esta simetria implica ambiguidade cônica, isto é, todas as direções que formam o mesmo ângulo com o eixo do arranjo produzem a mesma resposta. O mapa de calor da Fig. 4 confirma esse padrão: o ganho depende apenas do ângulo azimuthal medido em relação ao eixo do arranjo e é aproximadamente invariante em elevação dentro do intervalo mostrado, com lóbulos secundários espaçados periodicamente em azimuth.

O corte angular da Fig. 5 permite quantificar as figuras de mérito do diagrama: o lóbulo principal está centrado em 0° , com largura de feixe da ordem de $12\text{--}13^\circ$ entre os primeiros nulos

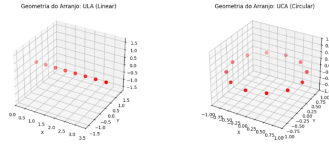


Fig. 2: Geometria tridimensional dos elementos: arranjo ULA (linear, esquerda) e arranjo UCA (circular, direita). Eixos X, Y, Z em múltiplos de λ .

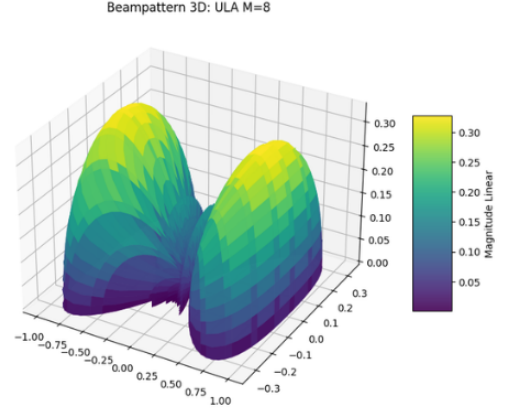


Fig. 3: Beampattern 3D (magnitude linear) do arranjo ULA, $M = 8, d = \lambda/2$.

adjacentes, e o nível do primeiro lóbulo secundário situa-se em aproximadamente -13 dB em relação ao pico – valor muito próximo do limite teórico de $-13,2$ dB para um arranjo linear uniforme com pesos uniformes [4]. Os lóbulos secundários decaem lentamente (≈ -13 a -18 dB) ao longo de toda a varredura de -90° a 90° , refletindo o comportamento clássico de uma função do tipo *Dirichlet* (razão de senos) associada à ponderação retangular uniforme.

C. Arranjo Circular Uniforme (UCA)

A superfície tridimensional do *beampattern* do UCA com $M = 8$ elementos e $R = \lambda$ é mostrada na Fig. 6, evidenciando um padrão com múltiplos lóbulos de amplitude comparável distribuídos ao redor do plano do arranjo – consequência direta da simetria circular e do espaçamento relativamente grande entre elementos adjacentes ($\approx 0,77\lambda$ para $M = 8$), que favorece o surgimento de lóbulos do tipo grade. O corte angular da Fig. 7 confirma esse comportamento: o lóbulo principal em 0° é seguido por lóbulos secundários elevados, da ordem de -5 a -8 dB, valor significativamente pior que o do ULA, embora a cobertura seja de 360° em azimuth, sem a ambiguidade frontal/posterior do arranjo linear.

A Fig. 8 apresenta o mapa de calor do UCA com $M = 12$ elementos. O aumento do número de elementos reduz o espaçamento angular entre eles ($\approx 0,52\lambda$ de arco para $M = 12$), estreitando o lóbulo principal e reduzindo discretamente a amplitude relativa dos lóbulos secundários mais próximos, ainda que estes permaneçam elevados (acima de -10 dB) quando comparados ao ULA – evidenciando que a melhoria do NLS no UCA depende fortemente da densidade de elementos por unidade de arco, e não apenas do raio do arranjo.

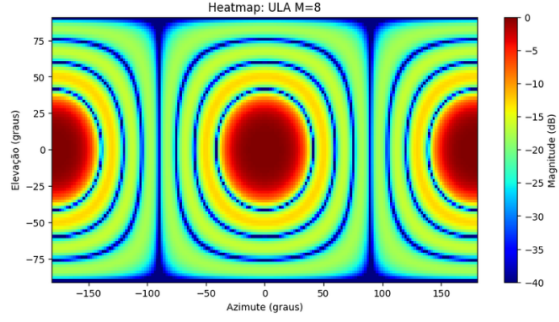


Fig. 4: Mapa de calor do ganho (dB) do arranjo ULA, $M = 8$, $d = \lambda/2$, em função do azimute e da elevação.

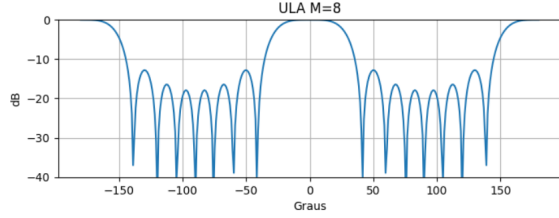


Fig. 5: Corte angular do ganho (dB) do arranjo ULA, $M = 8$, $d = \lambda/2$, evidenciando lóbulo principal, lóbulos secundários e largura de feixe.

D. Arranjo Planar Uniforme (UPA)

A Fig. 9 apresenta a *beampattern* 3D do UPA 4×4 com $d_x = d_y = \lambda/2$. Diferentemente do ULA, o UPA permite o direcionamento do feixe em duas dimensões angulares (azimute e elevação), o que é evidenciado pela presença de dois lóbulos principais simétricos na superfície tridimensional, reflexo da ambiguidade remanescente entre θ e $\pi - \theta$ quando o arranjo é restrito ao semiespaço frontal. O mapa de calor da Fig. 10 mostra que o ganho decai de forma aproximadamente separável nos dois eixos angulares, com lóbulos secundários formando uma grade regular – comportamento esperado de um arranjo retangular cuja resposta é o produto de duas respostas lineares uniformes (em x e em y).

O corte angular da Fig. 11 mostra o lóbulo principal em 0° com largura de feixe maior que a do ULA com o mesmo espaçamento – consequência do menor número de elementos por eixo ($M_x = M_y = 4$ contra $M = 8$ do ULA) –, seguido por um primeiro lóbulo secundário próximo de -13 a -16 dB e nulos profundos (abaixo de -35 dB) entre lóbulos, consistente com o produto de dois fatores de arranjo lineares uniformes.

E. Arranjo Cilíndrico Uniforme

Por fim, a Fig. 12 apresenta o *beampattern* 3D do arranjo cilíndrico com $M_c = 16$ elementos por anel e $N_z = 4$ anéis ($R = \lambda$, $d_z = \lambda/2$). O resultado combina características do UCA (múltiplos lóbulos distribuídos em azimute, devido à seção circular) com as do ULA (seletividade adicional em elevação, devido ao empilhamento vertical dos anéis), produzindo um lóbulo principal mais concentrado tridimensionalmente do que o do UCA isolado. O mapa de calor da Fig. 13 evidencia essa dupla seletividade: o ganho cai rapidamente tanto em azimute quanto em elevação ao redor da direção de apontamento, e o padrão de lóbulos se-

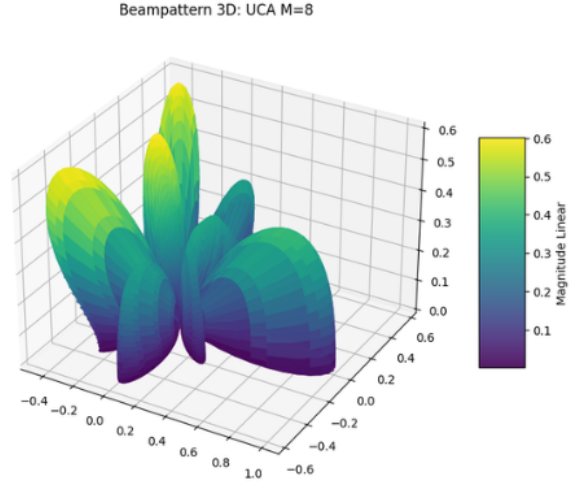


Fig. 6: Beampattern 3D (magnitude linear) do arranjo UCA, $M = 8$, $R = \lambda$.

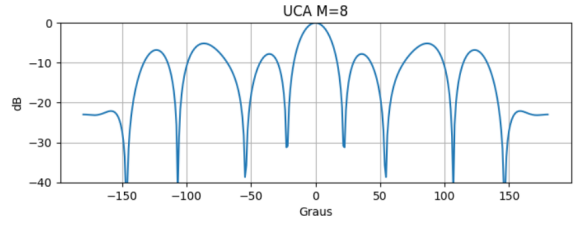


Fig. 7: Corte angular do ganho (dB) do arranjo UCA, $M = 8$, $R = \lambda$.

cundários em azimute é mais denso que o do UCA, em razão do maior número de elementos por anel ($M_c = 16$).

A Fig. 14 mostra o corte polar em azimute do arranjo cilíndrico, no plano de elevação do lóbulo principal. O padrão "em flor", com oito pares de lóbulos secundários pronunciados (níveis entre -10 e -20 dB), reflete diretamente a periodicidade introduzida pelo arranjo circular de $M_c = 16$ elementos, modulada pela contribuição construtiva/destrutiva dos quatro anéis empilhados.

F. Síntese Comparativa

A Tabela 2 resume, de forma qualitativa, a comparação entre as quatro geometrias estudadas, com base nos resultados apresentados nesta seção.

V. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos permitem responder, de forma fundamentada, às questões centrais sobre o desempenho de um enlace direcional baseado em arranjos de sensores.

Por que a potência recebida é máxima quando transmissor e receptor estão alinhados? O *beamformer Delay-and-Sum* sintetiza pesos que compensam exatamente as defasagens impostas pelo vetor diretor na direção de apontamento θ_T (Eq. (3)). Quando o receptor está orientado para a mesma direção ($\theta_R = \theta_T$), a combinação coerente dos sinais em ambos os arranjos atinge o valor máximo do fator de arranjo, $|AF(\theta_T, \phi_T)|$ no transmissor e $|AF(\theta_R, \phi_R)|$ no receptor; como a potência rece-

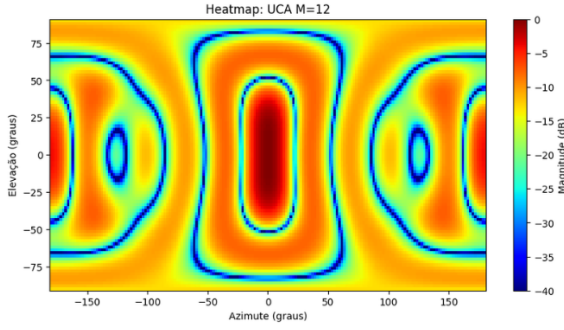


Fig. 8: Mapa de calor do ganho (dB) do arranjo UCA, $M = 12$, $R = \lambda$.

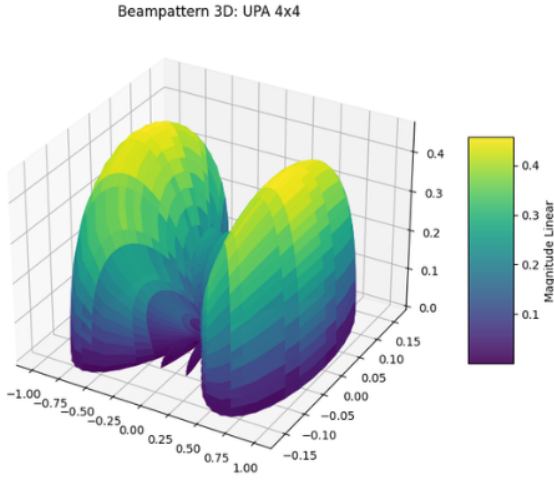


Fig. 9: Beampattern 3D (magnitude linear) do arranjo UPA 4×4 , $d_x = d_y = \lambda/2$.

bida em um enlace com *beamforming* é proporcional ao produto dos ganhos de antena de transmissão e recepção ($P_{Rx} \propto B^2(\theta_T) B^2(\theta_R)$), o alinhamento perfeito maximiza simultaneamente os dois fatores, conforme evidenciado pelos picos centrais em 0° observados em todos os cortes angulares (Figs. 5, 7 e 11).

Como o desalinhamento angular afeta a recepção? À medida que θ_R se afasta de θ_T , a resposta do arranjo passa a ser lida fora do lóbulo principal do *beampattern*, de modo que a potência recebida decai segundo a própria forma do diagrama de radiação – caindo rapidamente dentro da largura de feixe (região de -3 dB), de forma mais suave na transição para os lóbulos secundários, com sucessivos máximos e mínimos relativos correspondentes aos lóbulos secundários e aos nulos do diagrama, respectivamente. Esse comportamento é diretamente observável nos cortes angulares apresentados: cada nulo no *beampattern* corresponderia, no experimento de transmissão, a um ponto de potência recebida mínima (idealmente nula em ausência de multipercursos), e cada lóbulo secundário a um patamar de recepção parcial.

Qual a relação entre potência recebida e *beampattern*? Em linha de visada e na ausência de multipercursos, a curva de potência recebida em função de θ_R é, a menos de uma constante de escala dependente da distância e da potência transmitida, propor-

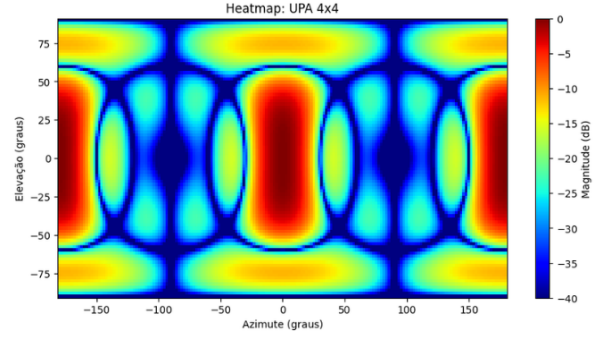


Fig. 10: Mapa de calor do ganho (dB) do arranjo UPA 4×4 , $d_x = d_y = \lambda/2$.

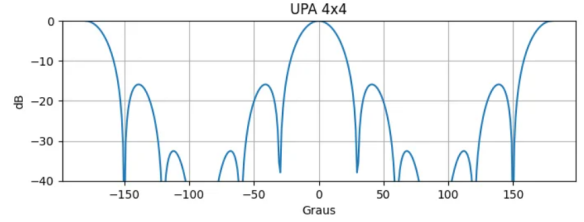


Fig. 11: Corte angular do ganho (dB) do arranjo UPA 4×4 , $d_x = d_y = \lambda/2$.

cional ao quadrado do *beampattern* de recepção (e do de transmissão, no caso de varredura conjunta), de modo que o gráfico de ganho versus ângulo já reportado nas Figs. 5–11 constitui, por construção, uma previsão direta da curva de potência recebida versus desalinhamento angular que seria obtida no experimento de transmissão direcional.

Qual arranjo é mais sensível a erros de apontamento?

Quanto mais estreito o lóbulo principal – isto é, quanto maior a abertura efetiva do arranjo em relação a λ –, maior a sensibilidade da potência recebida a pequenos erros de apontamento. Dentre as geometrias estudadas, o UPA 4×4 tende a ser o mais sensível em ambos os planos (azimute e elevação) simultaneamente, pois qualquer desvio angular em qualquer um dos dois eixos retira o enlace do lóbulo principal; o ULA é sensível apenas no plano que contém o eixo do arranjo, sendo insensível (por simetria) a desvios no plano ortogonal; e o UCA, por possuir o lóbulo principal mais largo (consequência direta do maior NLS observado), é o mais tolerante a pequenos erros de apontamento, ao custo de menor ganho de pico e maior susceptibilidade a interferência proveniente de outras direções dentro dos lóbulos secundários elevados.

Vantagens e desvantagens de feixes muito estreitos? Feixes estreitos (alta diretividade) maximizam o ganho de arranjo, a relação sinal-ruído e a capacidade de rejeição espacial de interferentes, sendo desejáveis em radares de alta resolução e em *Massive MIMO* para multiplexação espacial de usuários [5]. Em contrapartida, exigem maior precisão de apontamento (calibração de fase e sincronismo), maior número de elementos – e, portanto, maior custo e complexidade de processamento –, e tornam o enlace mais vulnerável a perdas de rastreamento em cenários com mobilidade, conforme discutido no parágrafo anterior.

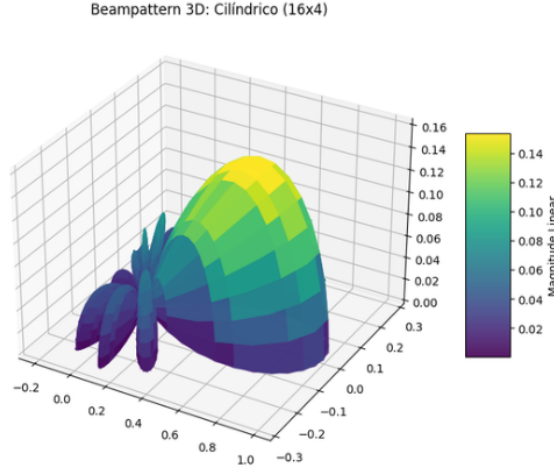


Fig. 12: Beampattern 3D (magnitude linear) do arranjo cilíndrico, $M_c = 16$, $N_z = 4$, $R = \lambda$, $d_z = \lambda/2$.

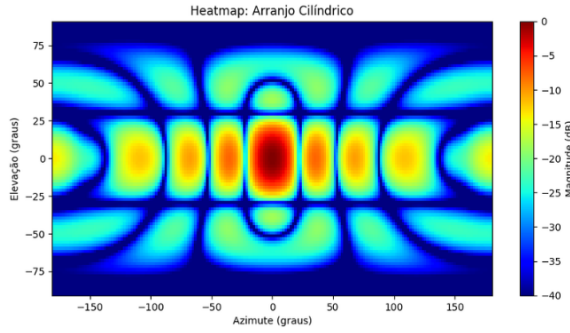


Fig. 13: Mapa de calor do ganho (dB) do arranjo cilíndrico, $M_c = 16$, $N_z = 4$.

VI. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a modelagem matemática, a implementação computacional e a análise comparativa de quatro geometrias de arranjos de sensores – ULA, UCA, UPA e arranjo cilíndrico – sob uma formulação unificada de vetor diretor e *beam-pattern*. Os resultados confirmam que não existe uma geometria universalmente superior: o ULA oferece o menor nível de lóbulo secundário e a maior simplicidade computacional, mas restringe a cobertura a um semiespaço com ambiguidade cônica; o UCA proporciona cobertura azimutal completa de 360° à custa de lóbulos secundários elevados, que podem ser parcialmente mitigados aumentando a densidade de elementos por unidade de arco; o UPA generaliza o controle de feixe para duas dimensões angulares, mantendo um NLS próximo ao teórico do arranjo linear em ambos os eixos; e o arranjo cilíndrico combina cobertura azimutal completa com seletividade em elevação, ao custo da maior complexidade computacional entre as quatro geometrias. A análise do *beamformer Delay-and-Sum* permitiu ainda explicar, de forma quantitativa e fundamentada na própria forma do *beampattern*, por que a potência recebida em um enlace direcional é máxima sob alinhamento perfeito e como ela se degrada com o desalinhamento angular, evidenciando a relação direta entre diretividade, largura de feixe e robustez a erros de apontamento. Como tra-

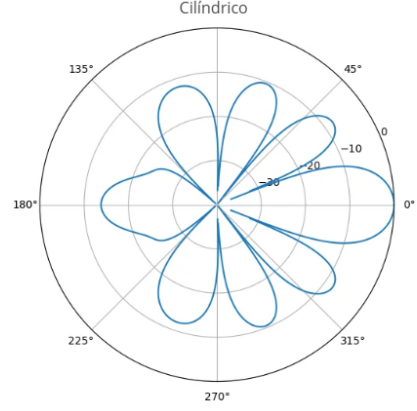


Fig. 14: Corte polar do ganho (dB) do arranjo cilíndrico, $M_c = 16$, $N_z = 4$, em função do azimute.

TABELA 2: Comparação qualitativa entre as geometrias de arranjo analisadas.

Arranjo	Diretividade	Cob. Azimutal	Cob. Elevação
ULA	Alta (NLS ≈ -13 dB)	Restrita (180° , ambígua)	Baixa (simetria cônica)
UCA	Moderada (NLS ≈ -5 a -8 dB)	Completa (360°)	Limitada
UPA	Alta nos dois eixos	Restrita (180°)	Boa (2D)
Cilíndrico	Alta (3D)	Completa (360°)	Boa (2D)

Arranjo	Complexidade computacional
ULA	Baixa (M elementos, 1D)
UCA	Média (M elementos, geometria 2D)
UPA	Média-alta ($M_x \times M_y$ elementos, 2D)
Cilíndrico	Alta ($M_c \times N_z$ elementos, 3D)

balhos futuros, sugere-se a execução completa dos experimentos de transmissão direcional (alinhamento perfeito, desalinhamento discreto e varredura contínua de θ_R) descritos na metodologia, bem como a investigação do cenário com múltiplas fontes simultâneas para avaliação da capacidade de separação angular dos arranjos estudados em função do número de sensores e do espaçamento entre elementos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Prof. Rafael S. Chaves pela orientação ao longo da disciplina de Processamento de Sinais I.

REFERENCES

- [1] H. L. Van Trees, *Optimum Array Processing: Part IV of Detection, Estimation, and Modulation Theory*. New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 2002.
- [2] H. Krim and M. Viberg, "Two decades of array signal processing research: the parametric approach," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 13, no. 4, pp. 67–94, Jul. 1996.
- [3] L. C. Godara, "Application of antenna arrays to mobile communications,

- Part II: Beam-forming and direction-of-arrival considerations,” *Proc. IEEE*, vol. 85, no. 8, pp. 1195–1245, Aug. 1997.
- [4] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2016.
 - [5] T. L. Marzetta, “Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas,” *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.
 - [6] E. G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. L. Marzetta, “Massive MIMO for next generation wireless systems,” *IEEE Commun. Mag.*, vol. 52, no. 2, pp. 186–195, Feb. 2014.
 - [7] M. I. Skolnik, *Radar Handbook*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
 - [8] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 3rd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2024.